光刻机行业深度：核心技术、竞争格局、国产替代及相关公司深度梳理

光刻机是芯片制程核心设备。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影形成三维光刻胶图形的过程，直接决定了集成电路制造的微细化水平。全球晶圆厂设备开支保持强劲，光刻机需求持续提升。目前 ASML、Nikon 和 Canon 长期占据主要市场，ASML 龙头地位稳固，光刻机国产化需求迫切。我国光刻技术与全球先进水平存在较大差距，大基金三期将重点扶持本土企业和关键技术瓶颈领域的项目，国内光刻机相关公司有望受益。

围绕光刻机行业，下面我们从光刻机相关原理、核心技术与部件、发展现状、驱动因素、国产替代相关情况及相关公司等方面进行深度梳理，希望帮助大家更多了解光刻机。

目录

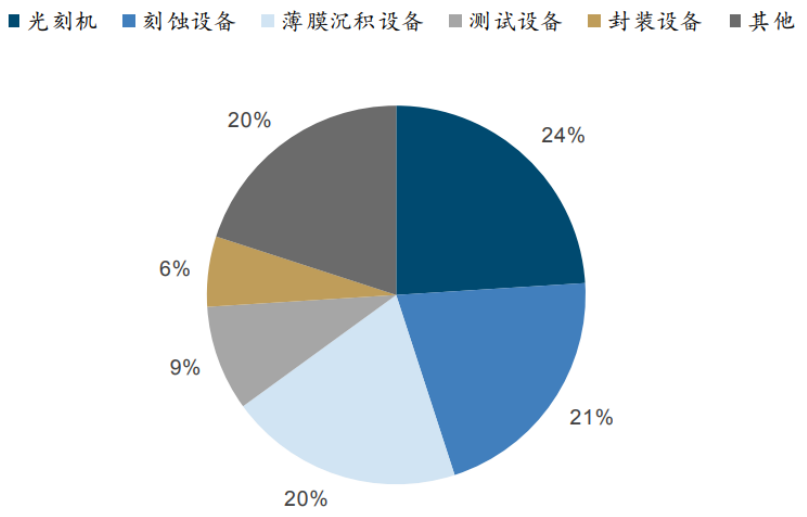
一、光刻机概述.....1
二、光刻机核心技术及市场空间.....5
三、光刻机市场格局分析.....8
四、光刻机发展现状及驱动因素.....11
五、光刻机国产替代势在必行.....15
六、国内相关公司.....20
七、参考研报 24

一、光刻机概述

1.光刻机

光刻机是半导体设备中市场占比最大的品类。根据 SEMI 及中商产业研究院数据显示，2024 年全球半导体设备销售额为 1090 亿美元，从细分产品来看，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要核心设备，市场占比均在 20%以上。其中，光刻机为市场占比最高品类，光刻机的占比达 24%，并且随芯片制程迭代，这一占比还在持续提高。

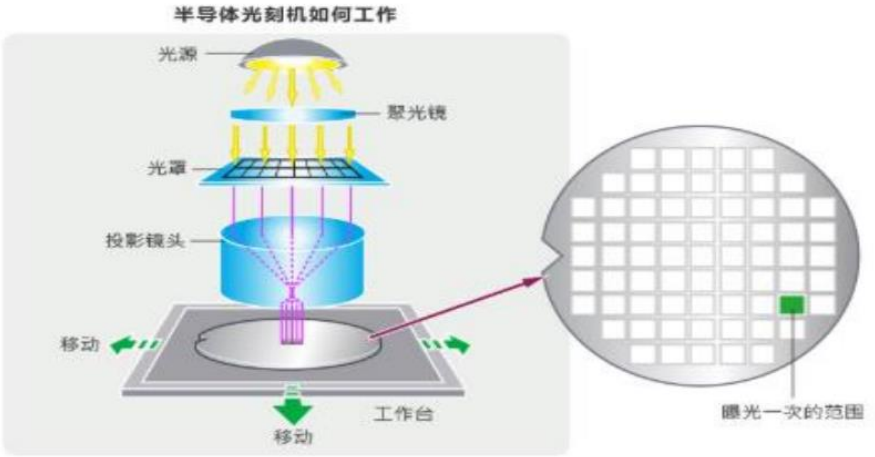
光刻机为半导体设备中占比最大的品类，占比达 24%



来源：中商产业研究院，国金证券研究所

“半导体光刻机”被称为“史上最精密机器”之一，光刻机是半导体制造中最为关键的设备之一，其技术水平直接决定了芯片制造的精细化程度。

光刻技术水平决定芯片制造的精细化程度



来源：Nikon 官网，国金证券研究所

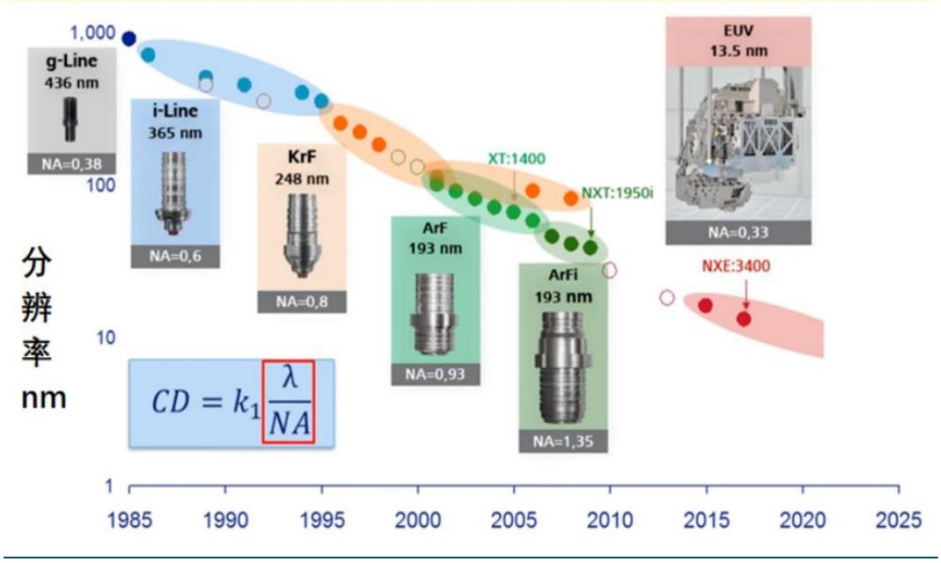
2.光刻波长

在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。摩尔定律的维系依赖光刻技术分辨率提升，而缩短光源波长是关键路径。

半导体行业的光刻波长发展历经多个阶段：早期使用汞灯的 365nm，20 世纪 90 年代后期升级为氪-氟激光器的 248nm，本世纪初引入氩-氟激光器的 193nm。当 193nm 波长接近物理极限时，浸没式光刻

技术通过在透镜与晶圆间注入水将数值孔径从 0.93 提升至 1.35，使 193nm 光刻成为 2006 年后的主流技术。随着芯片集成度和性能要求持续提高，传统光刻技术再次逼近物理极限。13.5nm 极紫外光刻技术成为破局关键——ASML 研发的 EUV 光刻技术已经能支持 7nm 甚至更先进工艺，被视为延续摩尔定律的核心突破，正推动半导体产业向下一代技术迈进。

通过改变波长、数值孔径等方案，光刻机向更高分辨率技术路线发展



来源：正势利，国金证券研究所

3.光刻机迭代

光刻机经历五次迭代：根据所使用的光源的方案，光刻机经历了 5 代产品的迭代，每次光源的改进都显著提升了光刻机所能实现的最小工艺节点。光刻技术的进步使得器件的特征尺寸不断减小，芯片的集成度和性能不断提高。在摩尔定律的引领下，光学光刻技术经历了接触/接近、等倍投影、缩小步进投影、步进扫描投影等曝光方式的变革。曝光光源的波长由 436 纳米（g 线），365 纳米(i 线)，发展到 248 纳米(KrF)，再到 193 纳米(ArF)。技术节点从 1978 年的 1.5 微米、1 微米、0.5 微米、90 纳米、45 纳米，一直到目前持续推进。

光刻机历经五次历史迭代

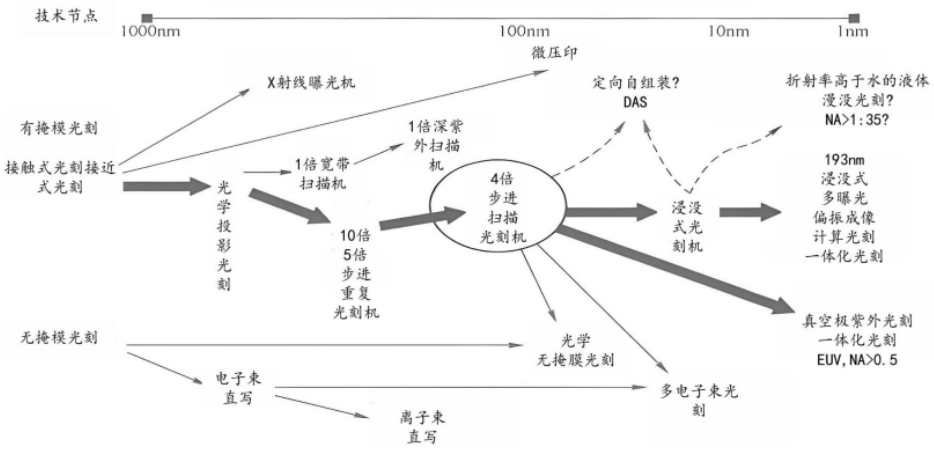
代数	光源类型	波长（nm）	最小工艺节点（nm）	工艺原理
第一代	g-line	436	800-250	接触式光刻机
				接近式光刻机
第二代	i-line	365	800-250	接触式光刻机
				接近式光刻机
第三代	KrF	248	180-130	扫描投影式光刻机
第四代	ArF	193	130-65	步进扫描投影光刻机
			45-22	浸没式步进扫描投影光刻机
第五代	EUV	13.5	22-7	极紫外光刻机

来源：上海微系统所公共技术中心，国金证券研究所

4.光刻工艺原理

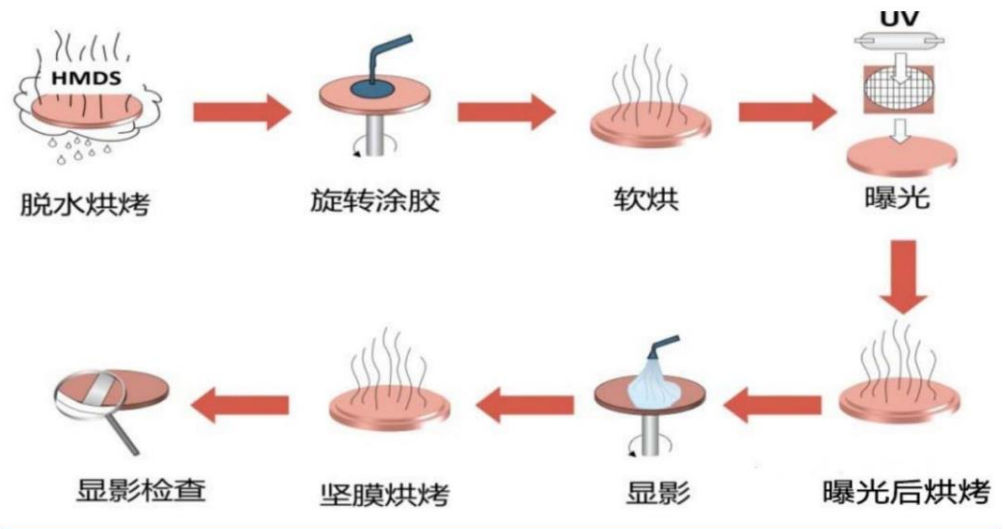
光刻工艺直接决定集成电路制造的细微化水平。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影，形成三维光刻胶图形的过程，光刻胶图形为所有后续图形转移工艺提供了基础，直接决定集成电路制造的微细化水平。光刻工艺的核心是对准和曝光，实现设备是光刻机。

图形转印/光刻技术发展历程



光刻工艺的原理和作用是，利用特定波长的光照射带有电路图形的掩膜/光罩，利用光刻胶的光敏特性，将设计好的电路图形转移至晶圆上。光刻工艺用到的黄光区制造设备主要为光刻机及配套的涂胶显影设备。

光刻流程涵盖涂胶显影及曝光



来源：佳鼎半导体，国金证券研究所

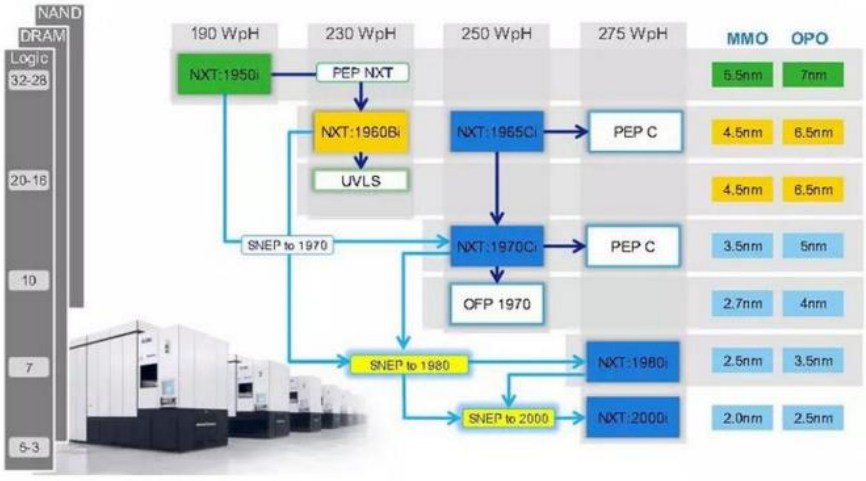
5.光刻机关键指标

光刻机技术等级和经济性的主要指标有分辨率、套刻精度、产率和焦深，其中，1）分辨率是指光刻能够将掩模版上的电路图形在衬底面光刻胶上转印的最小极限特征尺寸（CD）；2）套刻精度是描述在非理想情况下，前一层电路图案与当前层电路图案套准偏移的参数；3）产率是指光刻机单位时间处理的衬底片数，决定设备的经济性能；4）焦深是指光刻机能够清晰成像的范围。

ASML部分光刻机性能指标

年份	机型	分辨率/nm	套刻精度/nm	产率/wph
1987	PAS 2500/40	700	150	55
1989	PAS 5000/50	500	125	50
1993	PAS 5500/60	450	85	56
1995	PAS 5500/300	250	50	80
1997	PAS 5500/500	220	45	96
2000	PAS 5500/1100	100	25	90
2004	TWINSCAN XT1400	58	7	124
2007	TWINSCAN XT 1900i	38	4.6	131
2009	TWINSCAN NXT：1950i	38	3.5	148
2013	TWINSCAN NXT：1970Ci	38	2.0	250
2015	TWINSCAN NXT：1980Di	38	1.6	275
2018	TWINSCAN NXT：2000i	38	1.4	275

浸没式光刻机可以实现的分辨率和产率

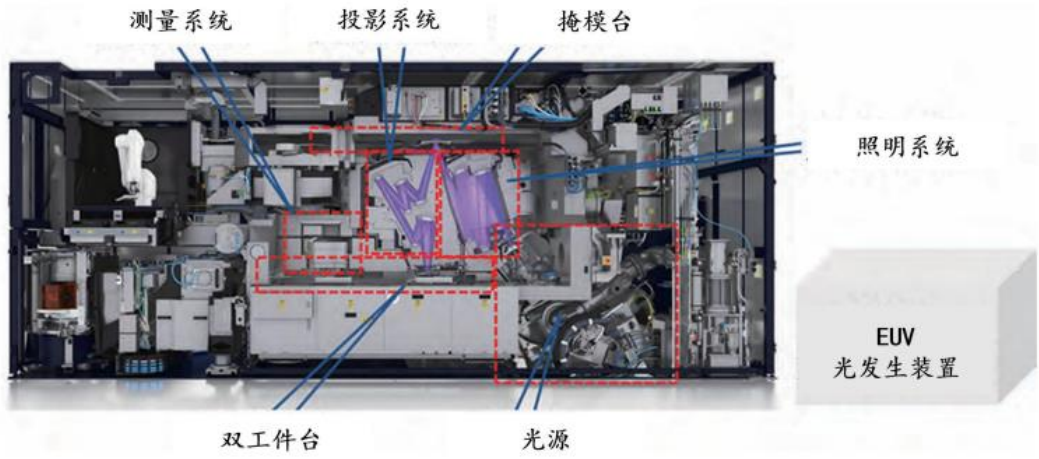


二、光刻机核心技术及市场空间

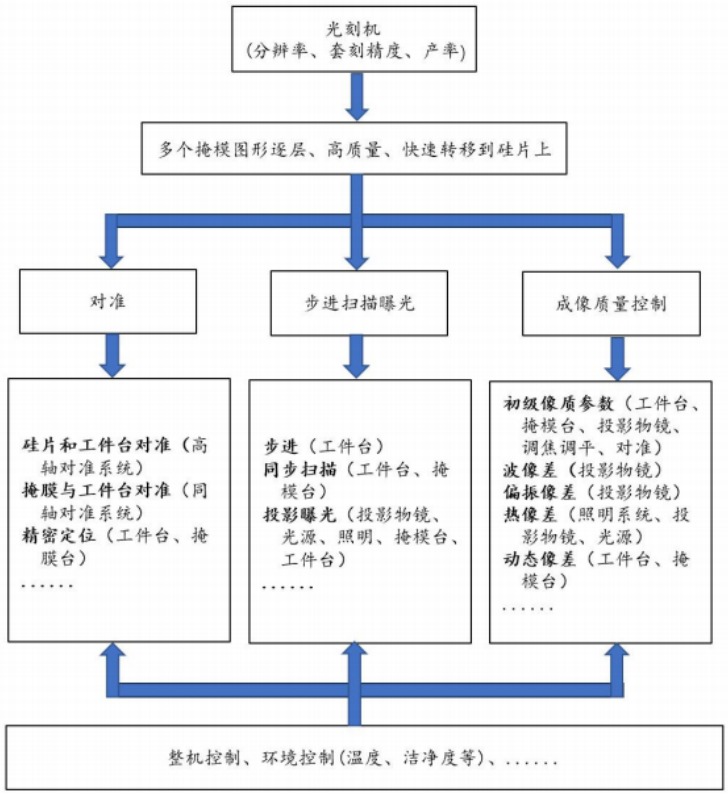
1.光刻机成像质量取决于各系统及部件协同配合

光刻机的成像质量是整机的成像质量，不等同于投影物镜的成像质量，取决于曝光光源及照明、投影物镜、工件台/掩模台、调焦调平等分系统的技术水平，也依赖于控制分系统协同工作的整机技术。以 EUV 光刻机为例，根据《追踪极紫外光刻机技术的出现：识别、保护和推广下一代新兴技术的经验教训》（约翰·弗维 2025），5 千家供应商提供 10 万个零部件、3 千根电缆、4 万个螺栓和 2 千米长的软管来制造 EUV 工具，该工具重约 180 吨。

光刻机示意图（以EUV为例）



光刻机的功能实现与成像质量控制



2.光学系统、对准系统、调焦调平系统是光刻机的核心技术

鉴于光刻机是由众多部件构成的复杂系统，为了呈现各环节的重要性，参考《光刻机产业技术扩散与技术动态演化——对“卡脖子”技术的启示》（杨武等 2022），分析结论如下：下图是光刻技术领域贡献前 10 位的 IPC（国际专利分类号），主要集中在光源、光学系统设计、光刻胶材料、光学镜头材料、抗蚀剂材料工艺等；其中，G03F 是光刻最核心的技术分类，主要涉及光刻器件制造及光刻方法，如对准系统、调焦调平系统等；接下来是 G02B，主要涉及光刻机的光学系统，包括照明系统和投影系统。

IPC分类（小类）列表

IPC分类小类	IPC释义	g指数	g指数排名	h指数	h指数排名	公开年	专利数量	专利数量排名
G03F	图纹面的照相制版工艺	257	1	143	1	1968—2020	13544	1
G02B	光学元件、系统或仪器	150	2	79	3	1971—2020	4748	3
H01L	半导体器件	101	3	99	2	1972—2020	6778	2
G03B	摄影、放映或观看用的装置或设备	100	4	47	4	1970—2020	935	5
H01J	放电管或放电灯	53	5	35	5	1979—2020	595	6
G21K	粒子或电离辐射的处理技术；照射装置；γ射线或X射线显微镜	50	6	22	9	1986—2020	195	10
H04N	图像通信	49	7	35	5	1971—2020	1187	4
C08F	仅用碳-碳不饱和键反应得到的高分子化合物	48	8	29	7	1975—2020	278	8
G06F	电数字数据处理	47	9	25	8	1992—2020	208	9
B41J	打字机；排版错误的修正	33	10	20	10	1980—2020	593	7

- **注：**h指数，说明此专利被引用的概率较大，技术扩散能力相对较强；g指数更加强调专利的被引用次数和专利组合整体的质量；采用h指数和g指数，一方面兼顾了专利的总量，另一方面也考虑了专利的被引次数，兼顾专利数量和质量两个维度。

3.光学系统为光刻机最核心部件

光刻机光学部件指直接参与光的传输和处理过程精密零部件。一台光刻机主要由以下系统组成：光学系统、曝光光源系统、双工作台、浸没系统、微电子系统、计算机系统、精密机械系统和控制系统等。其中光学系统主要组成部分为光刻机的物镜系统，一般由 15～20 个直径为 200～300mm 的透镜组成，用以补偿光源通过掩模版照射到附有光刻胶的硅片表面时产生的光学误差，除此之外光学系统还包括反射镜、偏振器、滤光片、光阑等。

光学系统是光刻机的核心，光刻机的最小工艺节点越小，对光学系统的精度要求越高。ASML 的光刻机光学部件主要由蔡司供应，且单位光学价值最高的 EUV 光学部件仅有蔡司有供应能力。目前，超精密光学部件国产化虽已实现突破，但与蔡司相差甚远、任重道远。国产的物镜系统已实现了工艺上的突破，如茂莱光学生产的超精密物镜系统用光学器件已实现搭载在 i-line 光刻机上，但其工艺相比蔡司供给 ASML 的 EUV 光学物镜系统在面型精度、表面光洁度指标等方便仍有较大差距。

4.2025E 全球光刻机/照明及物镜/光源/工件台市场规模为 293.7 /47.8 /28.6/21.5 亿美元

根据相关测算，2025E 全球光刻机市场规模为 293.7 亿美元，照明+物镜、光源、工件台、其他部件市场规模为 47.8、28.6、21.5、45.2 亿美元；2025E 全球 EUV 光刻机市场规模为 96 亿美元，EUV 光刻机的照明+物镜、光源、工件台、其他部件市场规模为 15.5、12.6、7.0、11.5 亿美元。

ASML各类光刻机出货量及收入

	2022		2023		2024	
	出货量（台）	收入（亿欧元）	出货量（台）	收入（亿欧元）	出货量（台）	收入（亿欧元）
EUV	40	70	53	91	44	83
ArFi	81	52	125	90	129	97
ArF dry	28	6	32	8	28	8
KrF	151	17	184	22	152	20
i-line	45	2	55	3	65	4

全球光刻机及零部件空间测算

单位：亿美元	2023A	2024A	2025E
光刻机			
半导体设备	1063	1171	1224
yoy	-1%	10%	*4%*
光刻机	255.0	281.1	293.7
光刻机/半导体设备	*24%*	*24%*	*24%*
光刻机零部件			
照明+物镜	41.5	45.7	47.8
成本占比	*33%*	*33%*	*33%*
光源	24.8	27.4	28.6
成本占比	*20%*	*20%*	*20%*
工件台	18.6	20.5	21.5
成本占比	*15%*	*15%*	*15%*
其他部件	39.3	43.3	45.2
成本占比	32%	*32%*	*32%*
EUV			
EUV	100	92	96
EUV/光刻机	39%	33%	*33%*
EUV零部件			
照明+物镜	16.3	14.9	15.5
成本占比	*33%*	*33%*	*33%*
光源	13.2	12.0	12.6
成本占比	*27%*	*27%*	*27%*
工件台	7.3	6.7	7.0
成本占比	*15%*	*15%*	*15%*
其他部件	12.0	11.0	11.5
成本占比	25%	*25%*	*25%*

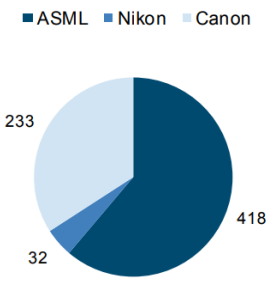
三、光刻机市场格局分析

1.全球光刻机市场呈现出明显的寡头垄断格局

（1）ASML、Nikon 和 Canon 三家公司长期占据全球光刻机市场的主导地位

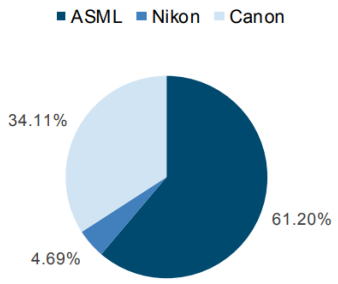
其中，ASML 凭借其在高端光刻机领域的技术优势，2024 年占据了全球光刻机市场 61.2%的份额，特别是在 EUV 光刻机领域，ASML 是全球唯一的供应商。尼康和佳能则主要集中在中低端光刻机领域。

ASML24 年共计销售 418 台光刻机



来源：ChipInsights，国金证券研究所

24 年 ASML 光刻机销量约占全球市场 61.2%

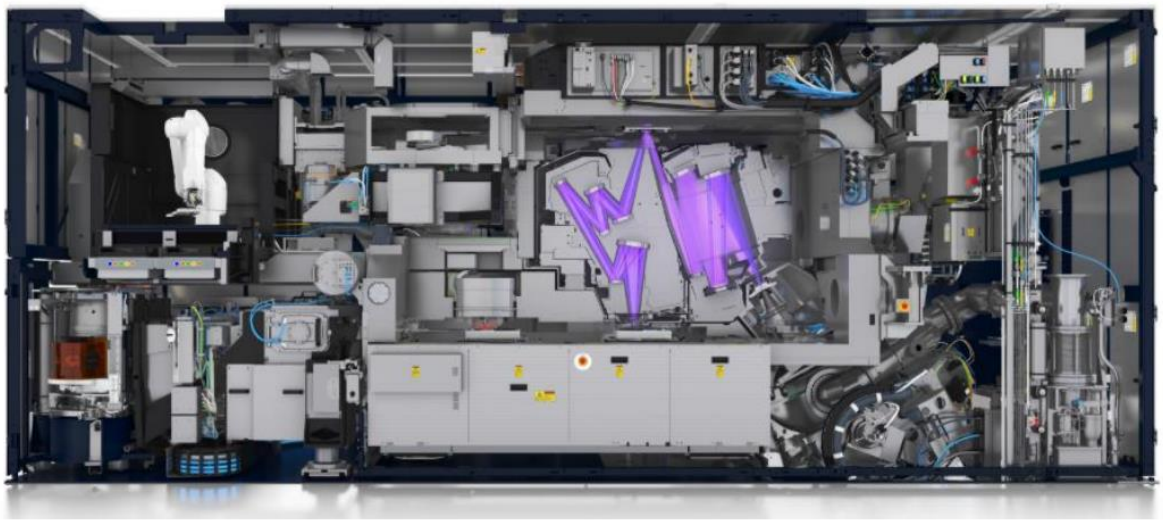


来源：ChipInsights，国金证券研究所

（2）历经长期发展，ASML 把握浸没式机遇后来者居上，成为当前光刻机行业的绝对龙头

尼康和佳能作为老牌光刻机厂商，占据先发优势，但面对当时如何突破 193 纳米波长的瓶颈的难题时，科学界和光刻机产业界都积极寻求超越它的方案。最终，在 ASML 和台积电的通力合作下，率先将 193 纳米浸润式光刻机生产出来，也正是这一领先尼康三年的新产品，让 ASML 彻底赢得了光刻机绝大部分的市场份额。此后，在 2013 年 ASML 推出第一台 EUV 量产产品，进一步加强行业垄断地位，截至目前，ASML 依然是 EUV 光刻机全球唯一供应商，奠定了光刻机高端领域当之无愧的霸主地位。

ASML 最先进等级的 EUV 光刻机内部结构图

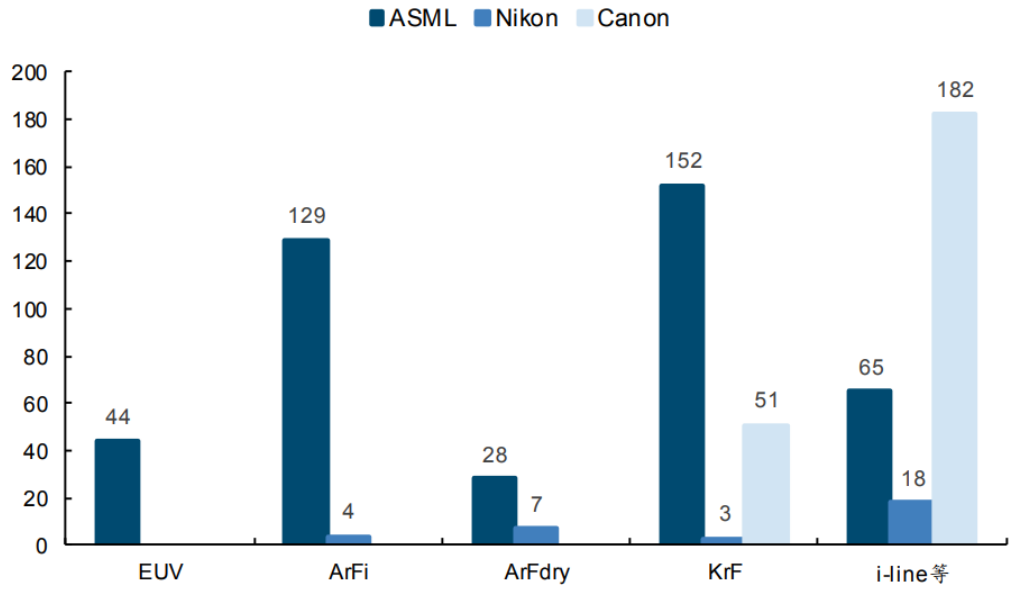


来源：ASML 官网，国金证券研究所

（3）高端机型主要被 ASML 垄断，Nikon 及 Canon 出货主要集中在中低端品类

ASML 主导全球前道高端光刻机市场。根据 ChipInsights 的 2024 年全球半导体前道光刻机销量数据显示，ASML 作为行业龙头在 EUV、ArFi 等高端光刻机领域的销量明显高于其他两家。Nikon 和 Canon 在 KrF、i-line 等领域占据相当程度的市场份额，Nikon 除高端的 EUV 光刻机外，其他类型均有出货；而 Canon 则主攻低端的 i-line 和 KrF 光刻机，在 i-line 类型光刻机方面销售量较高。

2024 年全球 EUV 及 ArFi 高端光刻机被 ASML 垄断



来源：ChipInsights，国金证券研究所

（4）ASML 是全球光刻机市场领导者，2024 年总出货量达 418 台

在高端 EUV 光刻机方面，拥有垄断地位，是全球唯一量产 EUV 光刻机的厂商。根据 ASML 年报披露，2024 年 EUV 光刻机出货量为 44 台，价值量占其总销售额的 38%；ArFi 光刻机销量 129 台，销售额占比约 44%，是收入占比最高的出货品类；其余光刻机销量为 245 台。

ASML 光刻机销量（台）

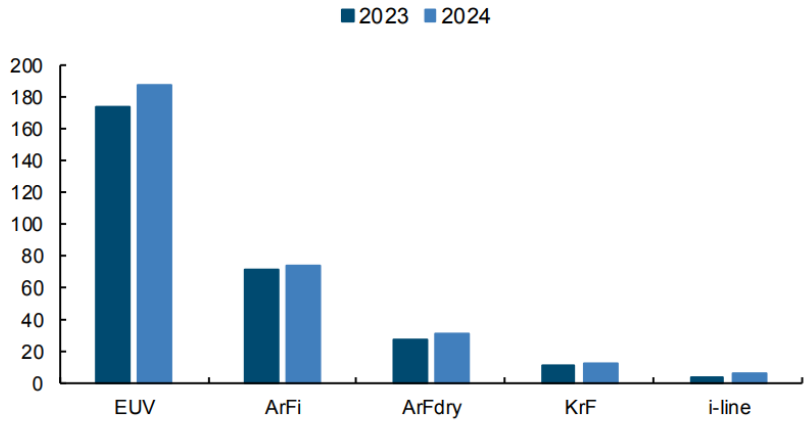
	EUV	ArFi	ArFdry	KrF	i-line
2024	44	129	28	152	65
2023	53	125	32	184	55

来源：ASML 投资者调研纪要，国金证券研究所

（5）24 年 ASML 光刻机均价有所提升

从光刻机种类来看，ASML 是全球唯一的 EUV 光刻机供应商，具有绝对的垄断优势，2024 年首次交付新设备 EXE（High NAEUV）2 台，引领行业走向下一时代。根据 ASML2024 年年报披露，从 2024 年产品单价来看，EUV 机型产品均价为 1.88 亿欧元，Arfi 机型产品均价为 0.74 亿欧元，均出现价格上升。

随产品持续迭代，24 年 ASML 光刻机均价有所提升（单位：百万欧元）

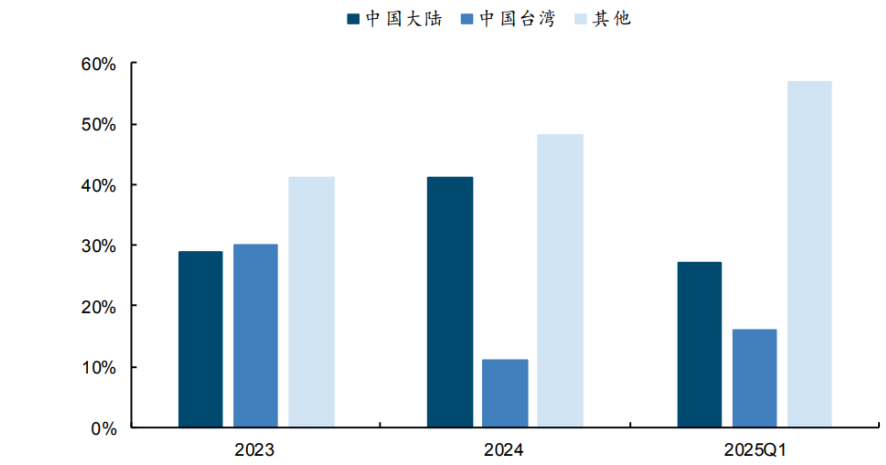


来源：ASML 投资者调研纪要，国金证券研究所

2.中国光刻机需求量较大，是 ASML 光刻机最大的客户

当前，中国大陆是最大的半导体设备市场，同时也是 ASML 的最大客户之一，2023 年中国大陆营收占 ASML 全部营收比为 29%，2024 年因晶圆厂扩产景气度及超额备货的因素爆发增长至 41%，2025 年 Q1 受出口限制等因素影响，营收占比下滑至 27%。展望未来，后续国内晶圆厂仍将继续扩产，国内对于光刻机需求仍然旺盛。

2024 年 ASML 中国大陆地区收入占比达 41%，是最重要的细分市场



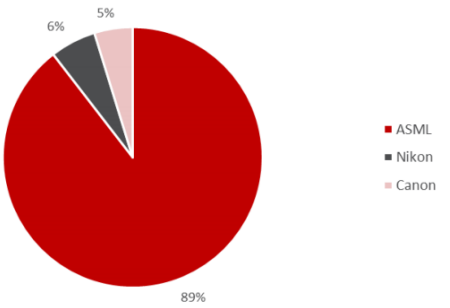
来源：ASML 投资者调研纪要，国金证券研究所

四、光刻机发展现状及驱动因素

1.发展现状

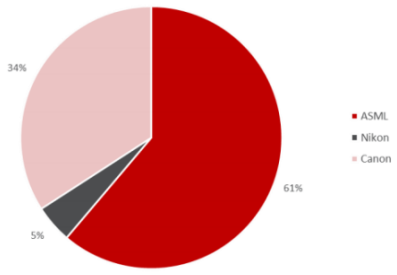
2024 年，ASML、Nikon、Canon 的集成电路用光刻机出货达 683 台，较 2023 年的 681 台增加 2 台，基本持平；销售金额约在 264 亿美元，2023 年销售金额约 269 亿美元，销售额基本持平。从 EUV、ArFi、ArF 三个高端机型的出货来看，2024 年共出货 212 台，较 2023 年的 229 台略有下滑。其中 ASML 出货 201 台，较 2023 年减少 9 台，占有 91.4%的市场；Nikon 出货 19 台，占有 8.6%的市场。

2024 年光刻机三大巨头营收市场份额



资料来源：芯思想，民生证券研究院

2024 年光刻机三大巨头出货量场份额



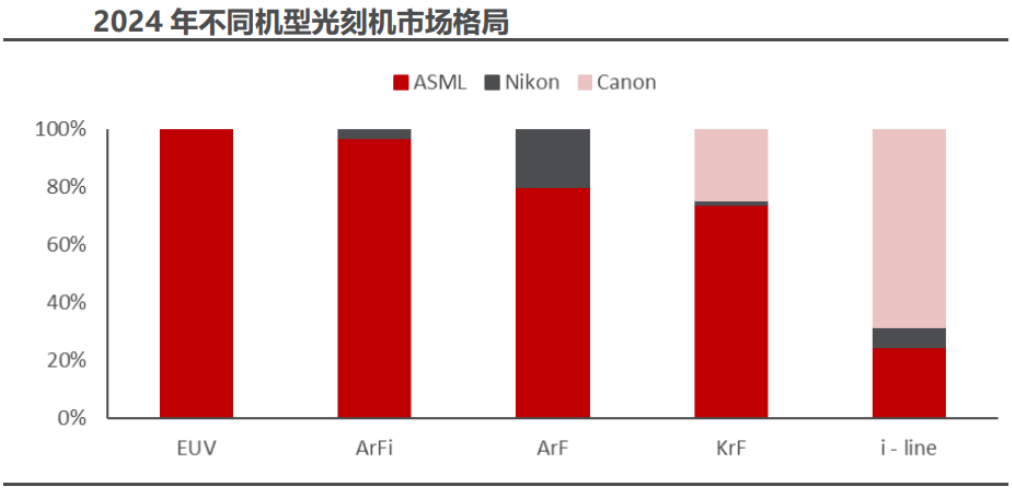
资料来源：芯思想，民生证券研究院

从光刻机实际出货来看，ASML 在高端光刻机领域处于垄断地位，而 Canon 通过 i-line 机台也占据了一定份额，而 Nikon 用于集成电路领域的光刻机出货量则相对偏少。从需求角度而言，虽然高端光刻机如 EUV、DUV 出货量较多，但是基础光刻机产品如 i-line 产品出货量也具有一定规模，若能实现国产化突破，市场空间也很可观。

2024 年 ASML 共出货 418 台光刻机，较 2023 年 449 年减少 31 台。其中 EUV 光刻机出货 44 台，较 2023 年减少 9 台；ArFi 光刻机出货 129 台，较 2023 年增加 4 台；ArF 光刻机出货 28 台，较 2023 年减少 4 台；KrF 光刻机出货 152 台，较 2023 年减少 32 台；i-line 光刻机出货 65 台，和 2023 年增加 10 台。

2024 年，Canon 的半导体用光刻机还是 i-line、KrF 两类机台出货，光刻机出货量达 233 台，较 2023 年出货增加 46 台；其中 i-line 机台是出货的主力，出货 125 台。

2024 年度，Nikon 集成电路用光刻机出货 32 台，较 2023 年减少 13 台。其中 ArFi 光刻机出货 4 台，较 2023 年减少 5 台；ArF 光刻机出货 7 台，较 2023 年度减少 3 台；KrF 光刻机出货 3 台，较 2023 年度增加 1 台；i-line 光刻机出货 18 台，较 2021 年度减少 6 台。

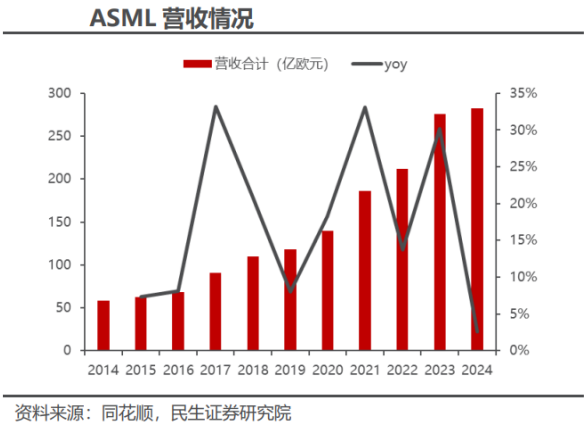


资料来源：芯思想，民生证券研究院

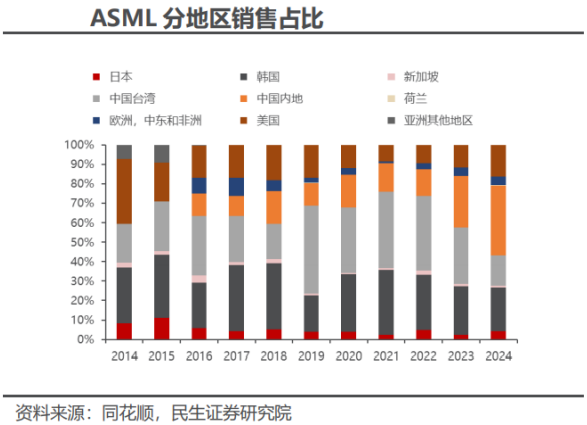
光刻机的技术垄断不仅体现在整机领域，也体现在零部件环节。根据茂莱光学募集说明书，放眼全球工业级精密光学市场，包括 Zeiss、Nikon、Canon、Jenoptik、Leica、Olympus 等数家德国、日本的光学元器件企业享誉全球，占据了全球超过 70%的市场份额，而半导体超精密光学领域的市场集中度则更高，Zeiss、Nikon、Canon 作为全球少数能够提供超精密光学元器件的供应商，占据了该细分市场几乎全部份额。

EUV 市场需求持续增加，在 ASML 收入占比不断提升。2024 年 ASML 的 EUV 光刻机营收占光刻机整体收入的 38%，2024 年单台 EUV 平均售价超过 1.9 亿欧元(约 15 亿元)，较 2023 年单台平均售价增长 11%。这主要是由于 2024 年

公司主要是销售 TWINSCANNXE:3800E，相较 TWINSCANNXE:3600D 价格更高。从 2011 年出售第一台 EUV 机台以来，截止 2024 年第四季出货达 280 台。2024 年加工晶圆超过 5.25 亿片。中国大陆采购光刻机金额在 2024 年进一步提升，体现了强劲的市场需求。2024 年 ASML 来自中国大陆的光刻机收入约 90 亿欧元，相较 2023 年是 65 亿欧元；占比方面，2024 年来自中国大陆的光刻机收入较 2023 年增加 12 个百分点。



资料来源：同花顺，民生证券研究院



资料来源：同花顺，民生证券研究院

半导体作为 AI、物联网、新能源、智能移动终端等行业发展的关键底层技术，长期需求强劲。尤其是 AI 的兴起，推动半导体销售额占全球 GDP 比例持续上升（从 PC、互联网时代到 AI 时代），根据 ASML 预计 2025-2030 年全球半导体销售额年复合增长率 9%，2030 年突破 1 万亿美元。

预计 2025-2030 年晶圆产能各细分领域需求

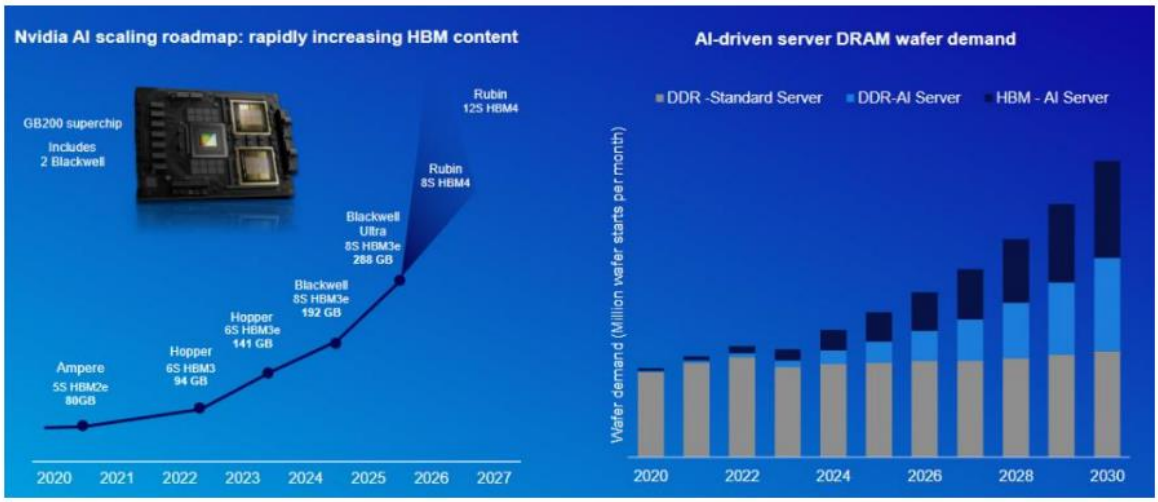


资料来源：ASML 官网，民生证券研究院

2.AI 驱动光刻机市场发展

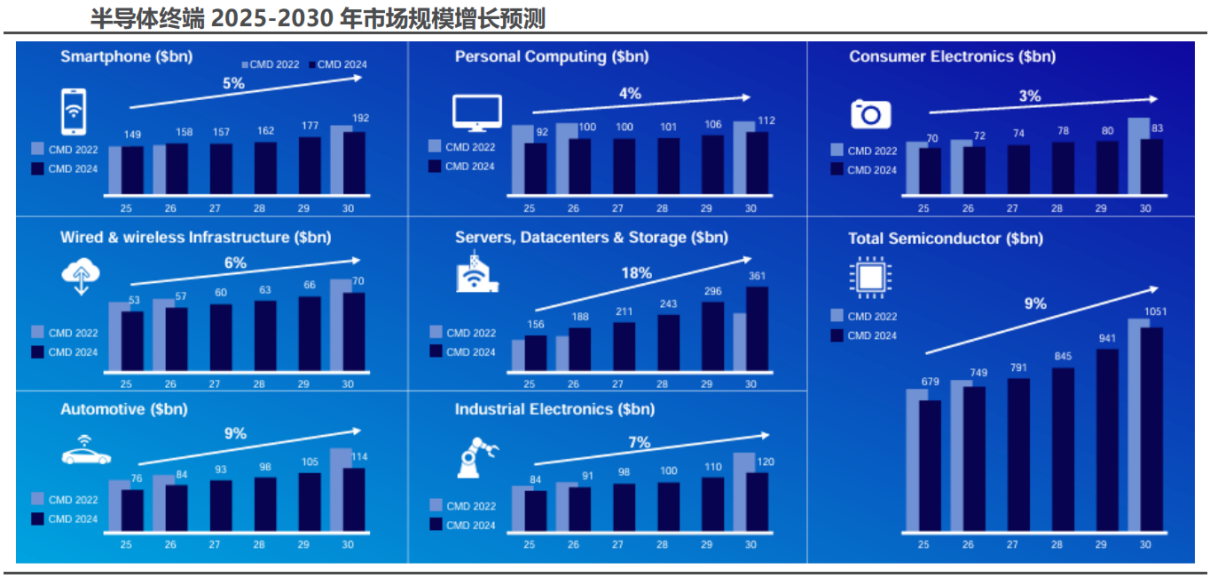
AI 应用将拉动对于先进逻辑及高端存储产品的需求，特别是 AI 服务器所需的高端推理/训练芯片，而其他工业领域也不断出现新兴技术和需求，从而拉动晶圆厂持续扩产，增加对于光刻机等半导体设备领域的投资。根据 ASML 预测，预计服务器、数据中心及存储将成为 AI 产业发展初期主要受益领域，2030 年相关半导体销售预计超 3500 亿美元，AI 服务器（训练/推理）因高芯片含量成为增长主力。而在其他领域：智能手机、汽车电子、工业电子等稳步增长，其中汽车半导体 2030 年销售额预计 1120 亿美元（2025 年 700 亿美元）。并且 ASML 认为，由于考虑到供应链安全及国家战略布局等因素，可能带来额外的产能扩充。

AI 应用将加速先进逻辑制程需求



资料来源：ASML，民生证券研究院

根据 ASML 预计，未来 EUV 光刻机领域的投入将持续增长。1）先进逻辑：2025-2030 年 HighNA（0.55NA）层数逐步增加，EUV 光刻支出 CAGR10-20%，单芯片 EUV 曝光次数从 2025 年 5 次增至 2030 年 25-30 次。2）DRAM：LowNA（0.33NA）和 HighNA 层数双增长，EUV 光刻支出 CAGR15-25%，单芯片 EUV 曝光次数从 2025 年 2-3 次增至 2030 年 7-10 次。



资料来源：ASML 官网，民生证券研究院

2024 年，中国内地占 ASML 销售额 36%，预计后续随着国内上海微电子、长光所逐步实现光刻机技术突破，国产替代市场空间广阔。上海微电子光刻机技术在国内领先，目前已可量产 90nm 分辨率的 ArF 光刻机，28nm 分辨率的光刻机也有望取得突破。2017 年 6 月 21 日，“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”国家科技重大专项(02 专项)“极紫外光刻关键技术研究”项目完成验收。长光所突破了制约我国极紫外光刻发展的超高精度非球面加工与检测、极紫外多层膜、投影物镜系统集成测试等核心单元技术，成功研制了波像差优于 0.75nmRMS 的两镜 EUV 光刻物镜系统，构建了 EUV 光刻曝光装置，国内首次获得 EUV 投影光刻 32nm 线宽的光刻胶曝光图形。

根据智研咨询，我国光刻机行业产品供应严重依赖 ASML 光刻机进口。但由于 ASML 必须获得荷兰政府的出口许可证才能出售其先进的 DUV 工具，因此，实际上我国实体难以获得这些机器。近年来，在国家政策支持下，国内企业加速研发突破光刻机制造技术，目前国产光刻机在 90nm 及以下工艺节点方面取得了重要进展。例如，上海微电子自主研发的 600 系列光刻机已实现 90nm 工艺的量产，并正在进行 28nm 浸没式光刻机的研发工作。此外，工信部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）》（首台（套）重大技术装备是指国内实现显著技术突破，拥有自主知识产权，进入市场初期尚未形成竞争优势的整机装备、核心系统及关键零部件产品。装备可按照台（套）数或批次数予以投保。）中，也披露了一台氟化氩光刻机，其分辨率≤65nm、套刻≤8nm，有望用于 28nm 芯片产线中的部分工艺。但整体来说，目前我国光刻机行业国产化率仅为 2.5%，整机技术仍与海外存在差距较大。数据显示，2023 年我国进口光刻机数量高达 225 台，进口金额高达 87.54 亿美元，进口金额创下历史新高，且预计在未来 3-5 年内，我国光刻机仍将主要依赖于进口。

五、光刻机国产替代势在必行

1.美日荷对中国光刻机持续进行管制

全球先进半导体设备基本上被美国、日本和荷兰所垄断，特别是在光刻机领域，荷兰的 ASML、日本的 Nikon 和 Canon 三家巨头基本统治了全球光刻机市场。而国内光刻机由于进度较为落后，高精尖设备主要依赖进口，而美国早在 2018 年就开始施压对华高端光刻机的出口，之后又陆续出台“1007 新规”等针对政策，限制对中国出口先进制程芯片设备，同时联合日本荷兰制定相关出口条例共同对华进行产业封锁，在美日荷对中国芯片产业封锁不断升级的情况下，以光刻机为代表的卡脖子设备，其国产化替代越发迫切。

近年来海外对华半导体政策出台一系列管制措施，自主可控势在必行

时间	国家	具体管制情况
2022 年 4 月	美国	美国政府提议与韩国、日本、中国台湾地区建立“芯片四方联盟”（CHIP4），试图将中国大陆排除在全球半导体供应链联盟之外。
2022 年 7 月	美国	美国商务部禁止 ASML、应用材料等企业向中国出口 14nm 及以下先进制程设备，并限制美国公民参与中国芯片研发。
2023 年 1 月	美日荷	美日荷秘密达成三方协议，限制向中国出口 DUV 光刻机及零部件。荷兰 ASML 随后停止向中国出口部分 DUV 设备。
2023 年 1 月	日本	日本宣布自 2023 年 7 月起，对 23 种先进半导体制造设备实施出口管制，包括光掩模镀膜设备、光掩模检测设备、光刻步进器以及符合氩氟化物（ArF）DUV 性能标准或更高水平的扫描仪设备等。
2024 年 9 月	美国	美国商务部更新量子计算与半导体出口管制，限制中国获取先进光刻机。
2025 年 1 月	美国	发布“全球 AI 管控新规”，将全球国家分为三级管控区，中国被列为最高风险等级，全面禁止 AI 芯片和模型对华出口。
2025 年 5 月	美国	BIS 向 Synopsys、Cadence 和西门子 EDA 这三家全球前三的 EDA 厂商发出通知，要求他们停止向中国提供服务。

来源：国合中心、路透社等，国金证券研究所整理

2. 我国光刻技术与全球先进水平存在较大差距

目前我国光刻技术与全球先进水平存在较大差距，根据《基于光刻机全球产业发展状况分析我国光刻机突破路径》（郭乾统等 2021），国内光刻机整机交付制造精度为 90nm，主要短板在于光刻机组件、系统和整机设计等方面。组件方面，掩膜版、激光光源、光学镜片、封装框架和减震器是主要短板；系统方面，计算光刻（控制软件）子系统、步进光刻子系统、温度湿度洁净度控制子系统、电子束检测子系统、浸没式/真空系统、传输系统是主要短板；整机设计方面，EUV、DUV 是主要短板。

光刻机国产化历程

年份	事件
1966	中科院109厂与上海光学仪器厂协作，研制成功我国第一台65型接触式光刻机，由上海无线电专用设备厂进行生产并向全国推广
1977	中国第一台GK-3型半自动接触式光刻机诞生，1980年JK-1型接近式光刻机完成所级鉴定，1981年完成第二阶段工艺试验，并进行模拟4K和16K动态随机贮器器件的工艺考核试验
1980	清华大学研制出分布式投影光刻机，精度3μm
1981	上海光学机械厂研制的JKG-3型光刻机通过鉴定与设计定型，是我国第一代半自动接近式光刻机
1985	中电科45所研制出g线1.5μm分步式投影光刻机
	中电科45所成功研制出BG-101分步光刻机，当年年底通过部级技术鉴定，该机的主要性能指标接近或达到美国GCA公司4800DSW系统的水平
1994	中电科45所研制出g线0.8μm分步式投影光刻机
1991	中科院光电所研制出分辨率1μm同步辐射X-射线光刻机等
2002	光刻机被列入“863重大科技攻关计划”，其中，上海微电子是攻关项目主体承担企业，中电科45所原分布式投影光刻机研发团队整体迁至上海参与其中
	在科技部和上海市政府牵头下，国内多家科技企业共同组建上海微电子（SMEE），承担“十五”光刻机攻关项目，其中重点研发的是100nm步进式扫描投影光刻机
2007	上海微电子成功研发365nm波长的DUV分布式投影光刻机，可用于90nm芯片制程的生产
2008	国家成立“极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”（02专项），总体目标是开展集成电路制造装备、成套工艺和材料技术攻关，掌握核心技术，开发关键产品
2009	上海微电子首台先进封装光刻机产品SSB500/10A交付用户
2016	“光刻机双工件台系统样机研发”项目成功通过验收
	我国首套NA0.75光刻投影物镜实现交付
	上海微电子首台暨国内首台前道扫描光刻机交付用户
2017	上海微电子承担的02专项“浸没光刻机关键技术预研项目”通过正式验收
	我国首套NA0.75光刻照明系统实现交付
	国产90nm ArF光刻机曝光光学系统（长春和上海的两个团队共同负责）首次曝光成功
	长春光机牵头的“极紫外光刻关键技术研究”项目通过验收
2018	上海微电子90nm光刻机项目通过正式验收
	北京科益虹源自主研发设计生产的首台高能准分子激光器顺利通过出厂验收
	国家重大科研装备研制项目“超分辨光刻装备研制”通过验收，该光刻机由中科院光电技术研究所研制，光刻分辨力达22nm，结合双重曝光技术后，未来还可用于制造10nm级芯片，为光学超材料/超表面、第三代光学器件、传感芯片等纳米光学加工提供了全新的解决途径
2025	哈工大宣布，放电等离子体（DPP）EUV光源技术取得成功，并成功进入成果转化阶段

3.国内政策扶持光刻机加速发展

1966 年，中国成功制造出第一台接触式光刻机，90 年代初期，国内光刻机设计制造一直停滞不前，国内的光刻机仍然主要依赖进口。2002 年，光刻机被正式列入“863 重大科技攻关计划”，同时上海微电子装备有限公司成立，并于 2007 年宣布研制出 90nm 工艺的分布式投影光刻机。2008 年国家成立“极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”（02 专项），在 02 专项的支持下，一批相关企业和科研机构在曝光光学系统、双工件台、光刻胶等关键技术和零部件方面取得了突破。

4.光刻机国产替代正加速

2016 年上海微电子 90nmArF 光刻机 SSA600 系列实现出货。2020 年华卓精科生产的光刻机双工件台，打破了 ASML 公司在光刻机工件台上的技术垄断。2025 年，哈尔滨工业大学官宣了成功研制出 13.5nm 波长的极紫外光刻光源，这是光源技术上备受瞩目的一项突破。中科院上海光机所成功研发了全固态深紫外光源系统，使得中国芯片工艺推进至 3 纳米理论极限。整体而言，国内光刻机产业正不断进步，国产替代空间广阔。

上海微电子 SSX600 系列光刻机



来源：上海微电子官网，国金证券研究所

02 专项助推光刻机国产化加速。根据“02 专项”部署，上海微电子负责光刻机整机的系统设计与集成，长春光机所负责物镜系统，上海光机所负责照明系统，中科院光电院负责准分子激光光源系统（北京科益虹源负责产业转化），清华大学和华卓精科负责双工件台，浙江大学和浙江启尔机电负责浸液系统。“02 专项”多个子项目陆续完成，同时孵化出一批公司，2018 年上海微电子 90nm 光刻机项目通过正式验收，根据《基于光刻机全球产业发展状况分析我国光刻机突破路径》（郭乾统等 2021），上海微装后道封装光刻机国内市占率近 80%，全球市占率约 40%。

02专项光刻机部分环节及进展

牵头单位	内容	进展
上海微电子	整机	2018年3月，90nm光刻机项目通过正式验收
长春光机所	物镜系统	2016年9月，我国首套NA0.75光刻投影物镜实现交付
上海光机所	照明系统	2017年4月，我国首套NA0.75光刻照明系统实现交付；2017年7月，国产90nm ArF光刻机曝光光学系统（长春和上海的两个团队共同负责）首次曝光成功，并于2017年10月通过02专项组织的整机环境下的验收测试，其最终曝光实测分辨率达到85nm的理想结果
中科院光电院	准分子激光光源系统	2018年3月，北京科益虹源（负责产业转化）自主研发设计生产的首台高能准分子激光器顺利通过出厂验收
清华大学	双工件台	2016年4月，“光刻机双工件台系统样机研发”项目成功通过验收，是02专项核心任务光刻机项目群中首个通过正式验收的项目
浙江大学	浸液系统	光刻机浸液系统项目已结项
长春光机所	极紫外光刻关键技术	2017年6月，“极紫外光刻关键技术研究”项目通过验收，该项目成功研制波像差优于0.75nm RMS的两镜EUV光刻物镜系统，构建EUV光刻曝光装置，国内首次获得EUV投影光刻32nm线宽的光刻胶曝光图形

02专项相关产业化公司（统计时间20250702）

公司	地址	成立时间	主要股东及持股	主营业务	相关专项	目前进展
国望光学	北京	2018年6月	亦庄国投（67%）、长光所（15%）、上光所（2%）	基本定位是建立我国自主的超精密光学产业技术研发与生产体系，形成极大规模IC制造投影光刻机曝光光学系统、高端精密光学仪器与装备的批量生产供货能力	02专项二期面向28nm节点的ArF浸没式光刻曝光光学系统	90nm节点ArF投影光刻机曝光光学系统已顺利交付用户；面向28nm节点的ArF浸没式光刻曝光光学系统研发攻关任务进展顺利
国科精密	长春	2014年8月	国望光学（100%）	致力于精密光学系统领域研究，同时开展相应高端光学仪器与装备产品的研发与生产制造。	02专项高NA浸没光学系统关键技术研究	“高NA浸没光学系统关键技术研究”项目通过验收；成功研制NA0.75 90nm节点ArF光刻机投影物镜；成功研制NA0.82 110nm节点KrF投影物镜
镭望光学	上海	2022年6月	国望光学（100%）	聚焦于非成像光学系统、非常规光学元器件、高端光学装备与仪器研发，可实现非成像光学系统从研发到产品化的全流程贯通。	承担多项高端装备光学关键部件的研发任务	已向用户交付多套国产化关键部件
科益虹源	北京	2016年7月	微电子所（20%）、亦庄国投（13%）	主营产品是光刻用准分子激光器，现已具备全序列准分子激光器的研发能力，衍生产品包括准分子激光器的翻新维护服务、集成电路检测光源、特种高压电源等。	02专项光刻准分子激光器产业转化单位	40W 4kHz ArF光源已交付
华卓精科	北京	2012年5月	朱煜（33%）（清华大学教授）	以超精密测控技术为基础，研究、开发及生产超精密测控设备部件、超精密测控设备整机并提供相关技术开发服务。	02专项“浸没式光刻机双工件台产品研制与能力建设”；02专项“浸没双工件台平面光栅位置测量系统研发”；02专项“IC装备高端零部件集成制造工艺研究与生产制造项目”	DWS系列双工件台（适用于干式步进扫描光刻机）已发货上海微电子，可实现优于4.5nm的运动偏差；DWSi系列双工件台（适用于浸没式光刻机），处于研发阶段（截至2020年6月）
启尔机电	杭州	2013年5月	付新（38%）、浦东新兴产投（3.6%）	主要研发、生产和销售高端半导体装备超洁净流控系统及其关键零部件	02专项浸液系统项目；国家863计划	光刻机浸液系统项目已结项
南大光电	苏州	2000年12月	沈洁（10%）、张兴国（6%）、南京大学资本运营有限公司（3%）	先进前驱体（包含MO源）、电子特气和光刻胶等三大核心电子材料的研发、生产和销售	国家02专项“高分辨率光刻胶与先进封装光刻胶产品关键技术研发项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”	ArF光刻胶项目已通过验收

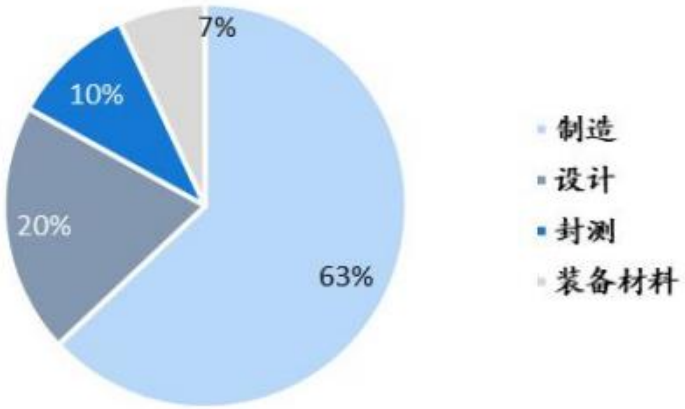
上海微电子部分光刻机产品

系列	应用	型号	分辨率	曝光光源	镜头倍率	硅片/基板尺寸	图示
SMEE 600	IC前道制造	SSA600/20	90nm	ArF	1：4	200mm或300mm	
		SSC600/10	110nm	KrF	1：4	200mm或300mm	
		SSB600/10	280nm	i-line	1：4	200mm或300mm	
SMEE 500	IC后道先进封装	SSB500/40	2μm	ghi-line/gh-line/i-line		200mm或300mm	
		SSB500/50	1μm	ghi-line/gh-line/i-line		200mm或300mm	
SMEE 300	LED、MEMS、功率器件	SSB300	0.8μm	i-line		100/150 mm	
		SSB320	2μm			100/150 mm	
		SSB380	1.5μm			100/150 mm	
SMEE 200	AMOLED和LCD等显示屏制造	SSB225/10	2μm L/S			370mm×470mm 500mm×500mm	
		SSB225/220	1.5μm L/S			370mm×470mm 500mm×500mm	
		SSB245/10	2μm L/S			730mm×920mm	
		SSB245/20	1.5μm L/S			730mm×920mm	
		SSB260/10T	2μm L/S			1300mm×1500mm 1500mm× 1850mm	
		SSB260/20T	1.5μm L/S			1300mm×1500mm 1500mm×1850mm	

国家集成电路产业投资基金三期（简称“大基金三期”）于 2024 年 5 月 24 日正式成立，注册资本 3440 亿元，注册资本规模超过大基金一期（987.2 亿元）、大基金二期（2041.5 亿元）总和。

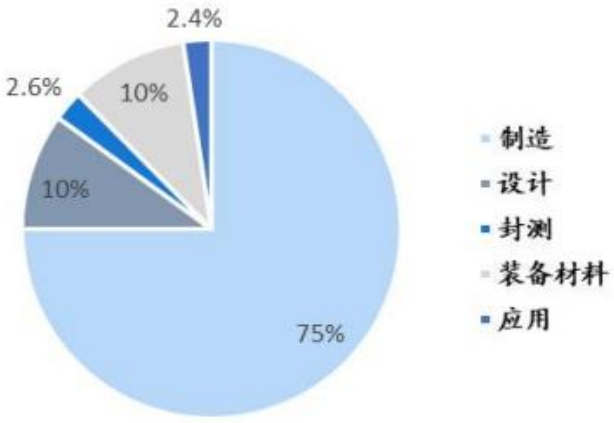
大基金一期：主要聚焦于集成电路制程环节，根据皮书数据库，截至 2018 年 6 月，制造、设计、封测和装备材料等领域投资占比分别为 63%、20%、10%和 7%。

大基金一期资金投向（截至2018年6月）



大基金二期：在产业链上游设备、零部件及材料的投资力度加大，根据芯思想统计，截止 2022 年 3 月 31 日，晶圆制造、集成电路设计工具及芯片设计、封装测试、装备/零部件/材料、应用等领域投资占比分别为 75%、10%、2.6%、10%和 2.4%。

大基金二期资金投向（截至2022年3月31日）



大基金三期：考虑我国在先进制程以及配套的上游设备、零部件、材料、EDA 及 IP 等供应链存在“卡脖子”问题，以上领域或将成为优先发展方向。

六、国内相关公司

1.茂莱光学

国内工业级精密光学领先厂商，全球化布局打造增长驱动力：

（1）拥有精密光学设计和光机电算一体化的光学综合解决方案能力

公司与全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所合作并同步参与光学产品的前期研发。目前公司已掌握了精密光学镀膜技术、高面形超光滑抛光技术、高精度光学胶合技术、光学镜头及系统设计技术、低应力高精度装配技术五大核心技术。同时，能够满足客户从方案设计、测试验证设计到调试设计等一体化的服务需求，可将光学成像系统、激光或 LED 照明光源模块、运动控制、数字相机器件进行系统组合，实现主动照明、自动对焦取像、控制扫描、数字存储等多功能一体化的光机电算光学系统模块。

（2）全球化布局

茂莱光学总部位于南京，主要从事光学器件、光学镜头、光学系统的设计、研发和制造。同时公司积极在海外布局，在泰国成立了生产基地，主要从事光学元器件的加工，光学镜头及模组的装配和测试；在美国成立了研发中心，为美国及欧洲客户提供光学校准技术服务、技术问题诊断等；在英国设立了子公司，专注于先进制造产业。公司积极进行全球化布局，有利于更好的服务海内外客户，更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局。

2.波长光电

专注光学领域，跻身国内领先行列。波长光电成立于 2008 年，深耕工业激光和红外热成像领域。公司 2011 年设立新加坡分部，打开国际市场；2012 年设立光研科技子公司，开展光学软件和检测仪器业务；2014 年完成股份改制并成功登录“新三板”；2015 年公司投资日本、印度公司，发力全球市场；2017 年成功开发硅的非球面衍射面加工技术；2018 年红外热成像产品市场份额大幅提升；2019 年激光光学元件进驻显示面板切割行业；2022 年推出应用于半导体行业和 AR/VR 行业的光学组件；2023 年成功在深交所上市。2024 年公司新基地项目建设进入收尾阶段，开启业务新篇章，持续深耕拓展光学领域。目前公司已成为国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。

公司发展历程

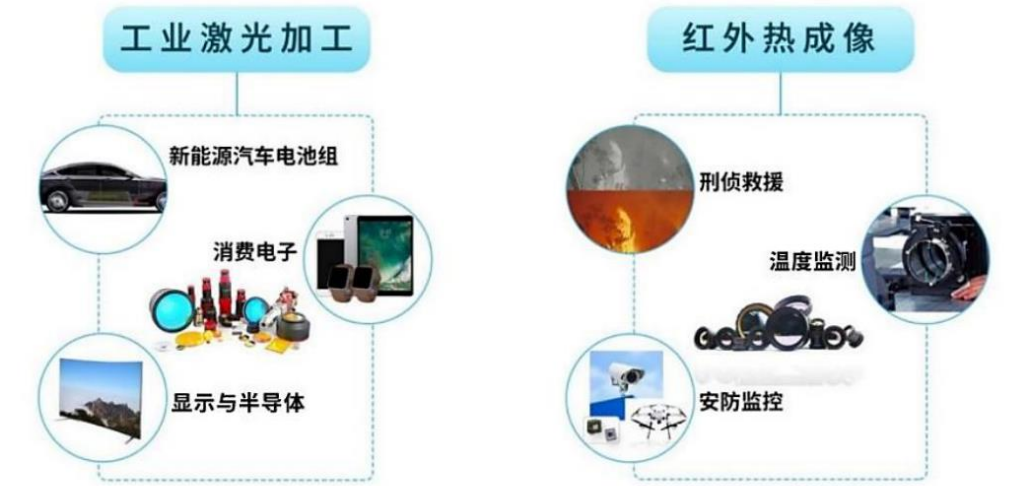


资料来源：波长光电官网、国盛证券研究所

全波段产品布局，光学技术应用广泛。公司的产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外的波长范围，主要包括激光光学和红外光学的元件、组件系列以及光学设计与检测系列。公司的产品生产能力覆盖晶体材料生长、切割、研磨、抛光、镀膜、装配、检测整套工艺流程，作为下游设备的重要组成部分，主要应

用于激光加工、红外热成像及消费级光学领域，终端覆盖工业激光加工的新能源汽车锂电池、智能手机与穿戴设备等消费电子、显示面板与半导体等，红外热成像的刑侦救援、温度监测、安防监控等。光学技术已渗透到现代社会的各个领域，应用场景极为广泛且持续扩展，公司紧跟市场发展和客户需求不断开发新的产品及应用场景，并专注提升包括光学材料、加工工艺、光学系统设计与集成在内的技术整合能力。

公司产品主要应用领域



资料来源：波长光电招股书、国盛证券研究所

公司光学元件产品包括光学透镜、反射镜、偏振镜、保护镜、分光镜、滤光片、分色片等，根据不同的产品类型和应用场景，其材料涵盖硒化锌（ZnSe）、锗（Ge）、光学玻璃、硫系玻璃、石英（SiO2）、塑胶、硅料（Si）、氟化物、铜（Cu）等，可覆盖紫外、可见和近、中、远红外的波长范围，口径最大可达 600mm，加工精度可以达到超精密级，能够实现包括类金刚石膜（DLC）、硬质膜（HDAR）在内的增透、高反射、部分反射、分光、滤光等镀膜工艺。

公司光学元件部分产品

产品名称	应用领域	产品图例	产品简介及下游应用
聚焦镜	激光光学领域		使平行或发散的激光汇聚，聚焦光斑在埃利斑衍射极限内，可应用于激光切割、焊接、晶圆划片、美容医疗等领域
反射镜	激光光学领域		光学反射镜用于在各种应用中改变光线角度，包括光谱学、材料加工、医疗、光束引导和激光腔，或 UV、VIS 和 IR 光谱区域的对准应用。
振镜片	激光光学领域		应用于振镜中，通过控制镜片偏转，实现激光束的快速扫描与定向控制，可应用于激光加工、工业检测等领域。
红外热成像镜片	红外热成像领域	 	红外热成像镜头的光学元件，采用对热辐射敏感的多种光学材料，如锗、硅、硒化锌、硫系玻璃、砷化镓等，经过精密抛光与光学镀膜，最大程度地接收热信号并在探测器上成像，可应用于热成像领域。

资料来源：波长光电公告、国盛证券研究所

3.福晶科技

非线性光学和激光晶体技术领先国际，不断丰富产品矩阵体系。公司深耕激光和光通讯关键元器件领域，作为全球规模最大的 LBO、BBO、Nd:YVO4 晶体及其元器件的生产企业，在非线性光学晶体和激光晶体领域处于国际领先地位。公司积极布局新兴市场高端光学元件市场，成功实现了应用于 5G 通讯的新型棱镜反射式镀金光栅的批量生产，成为国际头部企业重要的供应商；同时瞄准中高端领域的激光器件市场，自主研发声光器件、磁光器件、电光器件等器件类产品并实现批量供应，在声光产品与光隔离器领域取得显著突破，成功打破少数国外激光器件供应商的垄断格局。随着产品体系的丰富和完善，公司综合竞争力进一步增强，成为业内极少数能够为激光客户提供“晶体+光学元件+激光器件”一站式综合服务的供应商。

持续加强研发投入，有效推进核心技术创新迭代。2024 年 6 月，公司成功获批设立博士后科研工作站，进一步加强与国内外高校、科研机构的产学研合作。在产品方面，公司自主开发了部分晶体生长炉，引进了国际先进的高精度光学加工设备、镀膜设备和检测设备，公司光电材料分析测试中心获得 CNAS 国家实验室认证，产品在生产过程中经过严格检测，有效保证产品质量稳定。此外，公司自主开发的 1550nm 超高反射率反射镜（亦称超级反射镜，R>99.999%）获“2024 激光金耀奖新产品铜奖”，355nm 大幅面高功率远心场镜入选“红光奖--激光器件创新奖”，不断提升的自主研发和产品创新能力为公司进一步高质量发展打下了坚实基础。

4.旭光电子

公司是国内领先的电真空器件以及电子陶瓷材料企业，公司的主营业务涵盖电力设备、军品业务、电子材料三大板块，并积极探索可控核聚变、半导体及 CT 球管领域，目前已在可控核聚变领域取得显著进展。公司多样化优势来自于技术同源、市场同源，其均是基于电真空技术的延伸，进而实现矩阵业务发展，形成而今几大块业务格局。

电力设备行稳致远，行业引领地位不可撼动。公司电真空器件业务以真空灭弧室为核心，大功率激光器射频电子管为侧重。目前已形成完整的真空开关管及固封极柱产业链，已成为国内生产量最大的陶瓷真空灭弧室制造基地之一，具备年产超 120 万只真空灭弧室的能力，积极响应国家双碳目标；且在国内柔性直流领域率先布局，新型电力及新能源成套设备技术性能处于国际先进、国内领先水平；生产的电子管性能参数在国内居于领先地位，为布局可控核聚变打下坚实的基础。构建了覆盖传统能源、新型能源及终极能源的全方位电力业务体系。

强化创新引领，积极布局可控核聚变、半导体及医疗健康全新领域。公司生产的高功率电子管是可控核聚变电源中的核心零部件，其大功率四极管地位为全球唯二，国内唯一，具备较强的领先优势。氮化铝的高热导率优势或可用于可控核聚变装置中的第一壁、偏滤器或冷却系统，帮助导出高热负荷，避免局部过热，未来发展前景广阔；电子管对光刻机的照明系统中核心部分的二氧化碳激光器中起重要的放大作用；积极开展高端 X 射线管研发，深化医疗 CT 球管合作，加速高端医疗设备国产化进程。

军品领域精密制造优势突出，Deepseek 强势赋能。公司在军工领域客户资源积累丰富，构建涵盖“弹、机、舰”的软硬一体化产品矩阵，产业链协同发展优势显著。将 DeepSeek 大模型与边缘计算深度融合，为客户提供定制化的软件开发、算法移植及工业智能化等服务，以创新性应用技术重塑工业智能化边界。2024 年公司军工板块总营收为 3.67 亿元，同比增长 11.9%，是国内少数同时具备精密铸造、精密机械制造、总装、总调一体化能力的军工企业之一。

电子材料突破封锁，构建独立自主新格局。氮化铝粉体量产规模超国内行业水平，品质与代表世界一流水平企业的产品为同一级别，有望打破国外厂商主导的“卡脖子”困境。已实现氮化铝粉体年化产能 500 吨，并推出高、中端产品组合，粉体品质及产业规模达到国内领先水平。氮化铝基板方面，公司已与超过 400 家客户建立批量供货合作，成为百余家客户的主要供应商；此外，公司成功开发出 230W/m·k 及以上的超高热导基板，成为国内率先实现批量供货的企业，产品性能达到国际先进水平；公司开发的高韧性、高抗弯基板已进入验证阶段，有望成为国内首家供应商。正研发氮化铝静电吸盘，为国产化高性能氮化铝静电吸盘的产业化应用和发展奠定基础。

七、参考研报

1. 国海证券-光刻机行业深度报告（一）：核心部件篇，曙光已现
2. 中山证券-电子行业周报：阿斯麦表示中国光刻机需求超预期
3. 兴业证券-光刻机行业深度报告：半导体设备皇冠上的明珠，自主可控大势所趋
4. 方正证券-机械设备行业深度报告：光刻机专题（一），工业明珠，自主高地
5. 国金证券-电子行业研究：光刻机，自主可控最核心环节，产业迎来黄金加速期
6. 民生证券-机械行业一周解一惑系列：光刻机，半导体技术之巅，国产替代空间广阔
7. 国海证券-茂莱光学-688502-2024 年报及 2025 年一季报点评：半导体收入显著增长，多点开花成长可期
8. 华西证券-茂莱光学-688502-半导体+无人驾驶需求旺盛，利润端短期承压
9. 国盛证券-波长光电-301421-深耕精密光学赛道，多维驱动业务成长
10. 华鑫证券-福晶科技-002222-公司事件点评报告：业绩环比改善，不断丰富产品矩阵体系
11. 方正证券-旭光电子-600353-公司深度报告：三大业务协同推进，布局可控核聚变、光刻机等新领域，彰显发展潜力
12. 慧博智能投研-光刻机行业深度：市场空间、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理
13. 慧博智能投研-国产替代系列四：国产浪潮随风起，光刻机行业亟待破局
14. 慧博智能投研-光刻机行业深度：市场现状、驱动因素、国产化进展及相关公司深度梳理

慧博公众号　慧博 PC 版　慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。